

CLASSI SPECIALI

se prendo una corrispondenza $A \xrightarrow{f} B$ si dice:

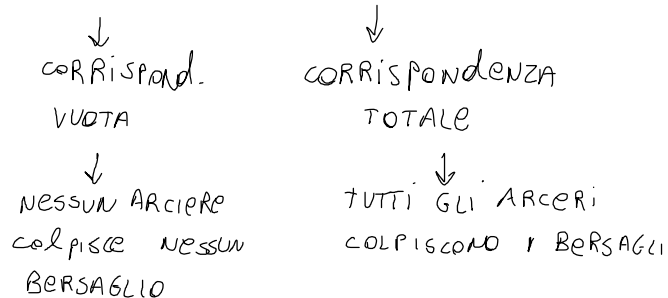
- RELAZIONE (in A) se $A = B$
- FUNZIONE (da A a B) se $\forall a \in A, \exists! b \in B : (a, b) \in f$

$$\# f(a) = 1$$

↳ il numero dei bersagli colpiti da A (immagine di A) è 1!

ESEMPLI

$$1) f := \emptyset \text{ e } f := A \times B$$



$$2) \exists \text{ IDENTITÀ di } A = \{ (a, a) \mid a \in A \} :$$

$$f : A \xrightarrow{f} A \quad \text{SUICIDA}$$

$$a \longrightarrow a$$

È una funzione

È una relazione

3) $P = \{ \text{Persone che vivono in ITALIA} \}$

$S_A = \{ \text{Squadre di calcio di SERIE A} \}$

$T \in \mathcal{P}(P \times S_A)$

$T = \{ (P, S) \in P \times S_A \mid P \text{ TIFA PER } S \}$

• ci sono persone che NON TIFANO NESSUNA SQUADRA

• ci sono persone che TIFANO PIÙ SQUADRE.

4) $P = \{ \text{Persone} \}$

$f: P \dashrightarrow P$

$m: P \dashrightarrow P$

$\left[\begin{array}{l} p' \xrightarrow{f} p'' \text{ se } p'' \text{ è fratello di } p' \\ p' \xrightarrow{m} p'' \text{ se } p'' \text{ è madre di } p' \end{array} \right]$

non è una funzione.

È una funzione.

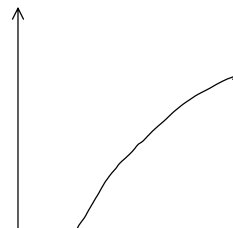
di mamma ce ne è una sola!

$\left[p \rightarrow p'' \text{ se } p'' \text{ è PADRE di } p' \right]$

È una funzione!

5) $\log: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$(x, y) \in \log \iff y = \log(x)$



• CORRISPONDENZA
• NON FUNZIONE.

0

-

0



$$\log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

è una funzione, perché è positivo nei numeri reali.